大作业一项目完成报告

项目仓库

第二阶段仓库：https://github.com/shixuhui-ops/2026-ECNU-PJ1-2-questionnaire-system

本仓库用于提交第二阶段成果。第一阶段仓库保留第一阶段代码和提交历史，第二阶段在原有系统基础上继续开发。

一、项目目标

本项目实现一个基于 MongoDB 的在线问卷系统。

第一阶段完成用户注册登录、问卷创建管理、题目配置、条件跳转、问卷填写、答案提交和单份问卷统计等基础功能。

第二阶段根据《大作业一：需求变更》新增题库和题目复用能力，包括创建和管理题目版本、共享题目及题库、查看版本历史、恢复历史版本、查看题目被哪些问卷使用，以及对同一题目不同版本进行跨问卷统计。

第二阶段的核心原则是：题目内容需要修改时创建新版本，不覆盖原版本；问卷保存所使用版本的题目快照，题库后续更新不改变已有问卷和历史回答。

二、需求变更与功能对应

需求文档中的用户需求	系统实现
保存常用题目，供以后创建问卷时复用	创建独立题目版本；将有权访问的版本选入自己的草稿问卷
将题目共享给其他用户	所有者可以把指定题目版本共享给已注册用户；接收者可查看和复用
修改题目不影响已经做好的问卷	题目版本不可覆盖；问卷保存独立题目快照
记录题目历史并可恢复	保存题目族、版本号、父版本和恢复来源；恢复时创建新版本
同一题目的多个版本同时存在	同一 `familyId` 下保存多个版本；不同问卷可使用不同版本

需求文档中的用户需求	系统实现
查看题目被哪些问卷使用	支持按单个版本或整个题目族查询问卷使用记录
建立题库并从题库选题、更新版本	支持创建题库、加入版本、替换版本、移除引用及共享题库
查看单个题目跨问卷统计	支持按单个版本或题目族汇总跨问卷答案，并按版本分组

三、系统设计

系统由前端页面、后端 API 和 MongoDB 数据库组成。

- 后端使用 Node.js 和 Express 提供 REST API。
- 数据库使用 MongoDB，通过 Mongoose 定义数据模型。
- 用户认证使用 JWT。
- 密码通过 bcryptjs 哈希后保存。
- 前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript。
- 浏览器自动化测试使用 Playwright 和 Chromium。

主要模块：

1. 用户认证
2. 问卷管理
3. 题目和答案校验
4. 条件跳转
5. 问卷填写及回答管理
6. 题库管理
7. 题目版本管理
8. 题目与题库共享
9. 版本使用情况查询
10. 单问卷及跨问卷统计

需要身份认证的 API 使用 Bearer Token。服务端在读取和修改资源时检查用户身份、资源所有权和共享权限，不依赖前端界面限制来保证权限。

四、MongoDB 数据模型

4.1 第一阶段集合

users

保存用户账号信息。

字段	类型	说明
`_id`	ObjectId	用户主键
`username`	String	用户名，唯一
`passwordHash`	String	bcrypt 密码哈希
`createdAt`	Date	创建时间
`updatedAt`	Date	修改时间

用户名使用唯一索引，避免重复注册。

surveys

保存问卷信息及其嵌入式题目、跳转规则。

字段	类型	说明
`_id`	ObjectId	问卷主键
`ownerId`	ObjectId	问卷所有者
`title`	String	标题
`description`	String	说明
`accessCode`	String	公开访问码
`allowAnonymous`	Boolean	是否允许匿名填写
`allowMultipleSubmissions`	Boolean	是否允许同一用户重复填写
`status`	String	`draft`、`published` 或 `closed`
`deadline`	Date 或 null	截止时间
`questions`	Array	嵌入式题目
`jumpRules`	Array	嵌入式跳转规则

题目嵌入问卷中，使读取和填写问卷时可以直接获得当前问卷对应的题目内容。跳转规则也嵌入问卷，因为规则只作用于该问卷。

responses

单独保存问卷提交记录，避免问卷文档随回答量持续膨胀。

字段	类型	说明
`_id`	ObjectId	提交记录主键
`surveyId`	ObjectId	所属问卷
`respondentId`	ObjectId 或 null	登录用户编号
`anonymous`	Boolean	是否匿名提交
`answers`	Array	答案数组
`submittedAt`	Date	提交时间

4.2 第二阶段集合

`question_banks`

题库用于组织和复用题目版本。

字段	类型	说明
`_id`	ObjectId	题库主键
`ownerId`	ObjectId	题库所有者，不可修改
`name`	String	名称，最长 200 个字符
`description`	String	说明，最长 2000 个字符
`sharedWith`	ObjectId 数组	获得题库访问权限的用户
`questionVersionIds`	ObjectId 数组	题库包含的题目版本
`createdAt`	Date	创建时间
`updatedAt`	Date	修改时间

题库中的题目通过版本 ID 引用。替换或移除题目时改变的是题库引用，不删除题目版本本身。

`question_versions`

每份题目版本独立保存，内容字段继承第一阶段问卷题目的结构和校验约束。问卷中的顺序 `order` 和来源字段 `sourceQuestionVersionId` 属于问卷内的题目，不属于题目版本内容。

字段	类型	说明
`_id`	ObjectId	版本主键
`familyId`	ObjectId	题目族 ID，同一题目的多个版本相同
`ownerId`	ObjectId	题目所有者，不可修改

字段	类型	说明
`version`	Number	题目族内递增版本号，不可修改
`parentVersionId`	ObjectId 或 null	创建该版本时的父版本
`restoredFromVersionId`	ObjectId 或 null	恢复操作所依据的历史版本
`content`	嵌入式题目内容	题型、标题、说明、必答配置、选项和校验规则
`changeNote`	String	版本变更说明
`sharedWith`	ObjectId 数组	直接获得该版本访问权的用户
`createdAt`	Date	创建时间
`updatedAt`	Date	修改时间

题目版本的内容和版本关系字段不可变更。同一题目族的 `familyId` 和 `version` 建立唯一组合索引，避免同一题目族出现重复版本号。`ownerId`、`sharedWith` 和父版本字段用于查询权限和版本关系。

4.3 问卷中的版本来源字段

从题目版本选入问卷后，问卷的嵌入式题目保存：

```
{
  "sourceQuestionVersionId": "实际选入的题目版本 ID"
}
```

第一阶段创建的旧题目没有该字段。后端将字段缺失按 `null` 处理，因此旧数据无需迁移，原有问卷流程继续兼容。

4.4 数据关系和设计理由

- 用户与问卷、题库、题目版本通过所有者 ID 关联。
- 题库与题目版本通过 `questionVersionIds` 建立引用关系。
- 题目版本通过 `familyId` 归属同一题目族，通过 `parentVersionId` 记录版本来源。
- 恢复版本通过 `restoredFromVersionId` 记录被恢复的历史版本。
- 问卷内题目保留实际选用的版本 ID，但题目内容作为问卷快照嵌入保存。
- 回答记录单独存储，通过 `surveyId` 关联问卷。

这种设计同时支持题目复用和问卷历史稳定性：题库可以继续更新，但问卷仍保存自己实际使用的题目内容。

五、第一阶段功能

5.1 用户认证和权限

用户可以注册和登录。密码以哈希形式保存，登录成功后获得 JWT。需要身份认证的接口验证 Token；无效或过期 Token 不降级为匿名身份。

对问卷统计等私有数据，服务端检查问卷所有者权限。非所有者不能通过接口查看他人的问卷详情和统计数据。

5.2 问卷管理

用户可以创建问卷并配置：

- 标题和说明
- 是否允许匿名填写
- 是否允许同一登录用户重复提交
- 截止时间

问卷初始为草稿。只有草稿问卷可以继续配置题目和跳转规则。问卷满足发布条件后可以发布，并生成公开访问码；关闭后不能再提交回答。

5.3 题型和校验

支持单选、多选、文本和数字四类题型。

校验内容包括：

- 必答题是否填写
- 单选、多选答案是否来自题目选项
- 多选题最少和最多选择数量
- 多选答案是否包含重复选项
- 文本长度范围
- 数字最小值和最大值
- 整数要求
- 题目 ID 是否属于该问卷
- 同一道题是否重复提交答案

第二阶段题目版本复用第一阶段题目的字段结构和约束，并接入共用题目校验模块。

5.4 条件跳转

问卷创建者可以定义题目之间的条件跳转。系统根据答案和比较运算符决定下一道题目。规则校验包括：

- 源题目和目标题目必须存在
- 禁止跳转到当前题目自身
- 禁止重复跳转规则
- 运算符必须与题型匹配
- 提交时按实际回答路径判断必答题

六、第二阶段功能实现

6.1 创建和查询题目

用户可以独立创建题目。新题目首次创建时由系统生成新的 `familyId`，版本号为 `1`，没有父版本和恢复来源。题目版本保存题目内容、所有者、版本关系和变更说明。

题目列表包含当前用户创建的题目，以及通过直接共享或共享题库获得访问权限的题目。题目版本本身不保存其在某份问卷中的题目顺序。

6.2 创建题目新版本

题目所有者可以在已有题目版本基础上创建新版本。新版本：

- 与来源版本属于同一 `familyId`
- 获得递增版本号
- 通过 `parentVersionId` 指向来源版本
- 保存新的题目内容和变更说明
- 不修改来源版本内容

因此 v1、v2 等可以同时存在。一个问卷继续使用 v1，另一个问卷可以选择 v2。

6.3 查看版本历史和恢复

版本历史接口按题目族查询版本，并按版本号排序。所有者可以查看完整版本历史；共享用户只能访问自己获得权限的内容。

恢复历史版本不会把旧内容写回当前版本。所有者选择历史版本后，系统以历史内容创建新的版本，保留当前版本关系，并通过 `restoredFromVersionId` 记录恢复来源。这样版本演进关系仍可追溯。

6.4 创建和管理题库

用户可以创建题库、查询可访问的题库及查看题库详情。题库所有者可以：

- 修改题库名称和说明
- 将有权访问的题目版本加入题库
- 将题库中的某个版本替换为同一题目族的新版本
- 从题库中移除题目版本
- 将题库共享给其他用户

将版本加入题库时，服务端检查题库所有权和题目版本访问权限。重复加入同一版本不会生成重复引用。

替换题库版本时，服务端检查旧版本确实属于该题库、新版本可访问且与旧版本属于同一题目族；不同题目族之间不能通过“替换版本”操作互换。

从题库移除版本只移除题库引用，不删除题目版本、版本历史、问卷题目快照或已有统计数据。

6.5 共享题目和题库

所有者可以将指定题目版本或整个题库共享给已注册用户。服务端检查：

- 当前用户是否为所有者
- 接收者账号是否存在
- 接收者是否为当前用户本人

共享用户可以查看获得权限的资源并在自己的草稿问卷中使用题目。共享不会授予修改原题版本或管理原题库的权限。共享用户尝试创建原题新版本或修改共享题库时，服务端拒绝请求。

6.6 将题目选入问卷

用户可以把自己拥有或被共享给自己的题目版本选入自己拥有的草稿问卷。服务端检查题目版本权限、问卷所有权和问卷状态，并再次使用统一校验模块校验题目内容。

选入时，系统将题目内容复制到问卷，生成新的问卷内题目 ID，设置其顺序，并保存 `sourceQuestionVersionId`。这一操作形成问卷自己的题目快照。

已发布问卷不能继续选入题目。题库替换版本或移除版本后，问卷内已有题目 ID、内容和来源版本关系保持不变。

6.7 查询题目使用情况

题目所有者可以查询某个具体版本的使用情况，或按 `scope=family` 查询整个题目族。结果列出使用该版本的问卷及其状态、标题、问卷内题目 ID、顺序和来源版本信息，并统计使用次数。

非所有者不能查询使用记录，服务端返回资源不存在或无权访问的响应，不泄露使用数据。

6.8 跨问卷统计

题目所有者可以查询单个版本的统计结果，也可以对整个题目族进行统计。题目族统计按版本分别汇总，不混合不同版本的数据。

- 单选题统计各选项数量
- 多选题统计各选项被选择次数
- 文本题返回文本回答
- 数字题返回数值列表、平均值、最小值、最大值和分布
- 统计同时汇总问卷数量和有效回答数量

该功能使相同题目在多个问卷中复用后，可以汇总观察回答；同时保留不同版本之间的统计边界。

七、第二阶段接口概览

以下接口需要登录，具体字段、请求示例和响应格式见 `API.md`。

7.1 题库接口

方法	路径	功能
`POST`	`/api/question-banks`	创建题库
`GET`	`/api/question-banks`	查询可访问题库
`GET`	`/api/question-banks/:id`	查询题库详情
`PATCH`	`/api/question-banks/:id`	修改题库名称和说明
`POST`	`/api/question-banks/:id/questions`	将题目版本加入题库

方法	路径	功能
PATCH	/api/question-banks/:id/questions/:versionId	将题库中的版本替换为同题目族版本
DELETE	/api/question-banks/:id/questions/:versionId	从题库移除版本引用
POST	/api/question-banks/:id/share	共享题库

7.2 题目版本接口

方法	路径	功能
POST	/api/question-versions	创建独立题目 v1
GET	/api/question-versions	查询可访问的题目版本
POST	/api/question-versions/:id/versions	创建新版本
GET	/api/question-versions/:id/history	查询版本历史
POST	/api/question-versions/:id/restore	从历史版本创建恢复版本
POST	/api/question-versions/:id/share	共享指定题目版本
POST	/api/question-versions/:id/use	将版本选入草稿问卷
GET	/api/question-versions/:id/usages	查询版本或题目族使用情况
GET	/api/question-versions/:id/statistics	查询版本或题目族跨问卷统计

单版本查询默认使用 scope=version；题目族查询通过 scope=family 指定。

八、权限设计

8.1 题目版本所有者

所有者可以创建新版本、查看和恢复版本历史、共享题目、管理题库引用、查询使用情况及跨问卷统计。

8.2 题目版本共享用户

共享用户可以查看共享题目版本，并在有权限的情况下将其选入自己的草稿问卷或加入自己的题库。共享不允许其修改原始版本、创建原题新版本、恢复原题历史或查看所有者专属的使用情况和统计。

8.3 题库所有者

题库所有者可以修改题库信息、加入和替换版本、移除版本，以及共享题库。

8.4 题库共享用户

题库共享用户可以查看共享题库和有权访问的题目版本，并复用题目；不能修改题库、替换或移除其中的版本。

8.5 问卷权限

将题目选入问卷时，问卷必须属于当前用户且处于草稿状态。题目共享权限不能绕过问卷所有权，也不能用于修改已发布问卷。

九、兼容性与历史数据保护

9.1 第一阶段问卷兼容

第一阶段问卷内的题目没有 `sourceQuestionVersionId` 字段。后端允许该字段缺失，并按空来源处理。测试验证旧问卷可以继续读取、发布、填写和统计，不要求迁移旧数据。

9.2 问卷快照保护

问卷选入题目版本时保存题目内容副本。因此：

- 创建新版本不会改写旧问卷
- 恢复历史版本不会改写旧问卷
- 替换题库中的版本不会改写旧问卷
- 从题库移除版本不会删除已选入问卷的题目
- 已发布问卷中的题目内容和题目 ID 保持不变
- 已提交回答仍可按原问卷题目统计

9.3 历史版本保护

题目版本按追加方式保存。创建新版本或恢复历史版本都生成新的版本记录，不覆盖既有版本。题目族 ID、父版本 ID 和恢复来源 ID 用于保留版本关系。

十、测试与验证

10.1 自动化测试说明

执行 `npm --prefix .\backend run test:all` 后，全部自动化测试通过。一键测试会自动启动隔离的 MongoDB、后端服务和前端静态服务器，并依次执行第一阶段 API 回归测试、题目版本测试、题库测试、浏览器冒烟测试和第二阶段题库浏览器端到端测试。

第一阶段 API 测试覆盖用户认证、问卷管理、题目类型及校验、条件跳转、回答提交和统计。`backend/tests/question-version.test.js` 覆盖版本创建、并发版本号唯一性、历史恢复、快照保护、使用情况、跨问卷统计和共享权限；`backend/tests/question-bank.test.js` 覆盖题库创建、加入、共享、替换、移除和只读权限；`backend/tests/question-bank-browser.test.js` 通过真实浏览器完成独立题目创建、草稿问卷选择、题目选入和来源版本字段验证。

10.2 第二阶段 API 自动化与人工验证

`TEST_CASES.md` 中记录了 26 项第二阶段后端检查。其中版本生命周期、问卷快照、题库创建、题目加入、题库共享和只读权限已纳入自动化测试，其余场景按测试用例进行人工验证，实际结果均记录为通过，主要包括：

1. 创建题库并从列表查询到该题库。
2. 创建独立题目，确认首次版本号为 1 并生成题目族 ID。
3. 查询独立题目列表。
4. 将题目版本加入题库并检查重复加入行为。
5. 创建 v2，检查题目族 ID、版本号、父版本关系和 v1 内容保护。
6. 验证多个版本可以同时存在并被不同资源引用。
7. 查询版本历史并确认排序。
8. 从 v1 恢复，创建 v3 并检查父版本和恢复来源关系。
9. 直接共享题目版本并由接收账号查询。
10. 验证共享用户不能修改原题。
11. 共享题库并检查接收者可见的题库和题目。

12. 验证共享用户不能修改题库。
13. 将共享题目选入接收者自己的草稿问卷，检查新题目 ID 和来源字段。
14. 验证已发布问卷不能再选入题目。
15. 查询单版本和题目族使用情况。
16. 验证非所有者不能查看使用记录。
17. 查询单版本跨问卷统计。
18. 查询题目族跨问卷统计并按版本区分结果。
19. 将题库中的旧版本替换成同一题目族的新版本，检查已有问卷快照不变。
20. 验证替换为不同题目族版本会被拒绝。
21. 检查所有者可修改题库名称和说明、共享用户不可修改。
22. 从题库移除版本，并检查版本、历史、问卷和统计记录仍存在。
23. 验证已发布问卷快照和旧回答不受题库更新影响。
24. 验证没有来源字段的第一阶段问卷仍能正常使用。

以上为测试范围概述；具体请求、输入和预期结果以 `TEST_CASES.md` 中的 S2-01 至 S2-26 为准。

10.3 第二阶段前端检查与自动化验证

浏览器冒烟测试已经覆盖题库页面入口、未登录状态和主要操作区域。第二阶段浏览器端到端测试会注册独立测试用户、创建草稿问卷、在题库页面创建数字题、从下拉列表选择草稿问卷并加入题目，最后通过 API 验证问卷快照及 `sourceQuestionVersionId`。

`TEST_CASES.md` 记录了 18 项前端检查，实际结果均记录为通过，包括：

- 首页题库入口和页面导航
- 未登录访问题库页的行为
- 创建题库和查看详情
- 创建数字题和单选题
- 将题目加入题库
- 创建新版本、查看历史和恢复历史版本
- 共享题目和禁止自我共享
- 共享用户只读权限
- 共享题库及其访问权限
- 多版本共存和题库版本替换
- 将题目加入草稿问卷

- 查看题目使用记录和跨问卷统计

10.4 跨问卷统计测试数据

测试中，v1 被两份问卷使用，数字回答为 20 和 40；v2 被一份问卷使用，数字回答为 130。结果为：

版本	问卷数	回答	平均值	最小值	最大值
v1	2	20、40	30	20	40
v2	1	130	130	130	130

测试同时检查 v1 和 v2 分组返回，确认不同版本的回答没有混合计算。

十一、开发过程中遇到的问题和处理过程

11.1 npm 项目名称问题

项目根目录名称包含中文，在根目录直接执行 `npm init -y` 遇到问题。项目改在 `backend` 子目录中初始化 Node.js 配置。

11.2 MongoDB 未运行

首次运行后端时出现：

```
connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017
```

该错误表示后端无法连接本机 MongoDB。启动 MongoDB 后再次执行 `npm start`，后端成功运行在 `http://localhost:3000`。

11.3 共享接口返回“接口不存在”

调用题目共享接口时，PowerShell 返回“接口不存在”。检查路由代码和 `app.js` 后确认共享路由挂载路径为 `/api/question-versions/:id/share`。

进一步检查请求地址发现，当时 `$stage2NewVersion.data._id` 为空，实际地址变成：

```
http://localhost:3000/api/question-versions//share
```

将实际创建的版本 ID 设置到变量后，请求地址正确，题目共享流程继续通过。

11.4 共享账号混淆和自我共享

初次共享时报“无需将自己的题目共享给自己”。问题是终端 API 测试账号和浏览器中使用的账号不是同一个测试上下文。创建并使用独立接收账号后，分别以所有者和接收者身份执行检查，题目共享、题库共享和只读权限检查通过。

报告不记录账号密码，避免把测试凭据写入项目材料。

11.5 创建题目成功但列表未显示

页面显示题目创建成功，但用户在题目列表中没有找到。检查后发现需要同时确认题目列表加载和渲染流程，不能仅凭创建成功提示判断列表已经更新。完善列表展示后，创建的题目出现在可访问版本列表中。

11.6 前端成功提示中的题目 ID 显示为 `undefined`

将题目加入问卷后，页面提示中的题目 ID 显示为 `undefined`。原因是前端读取了与实际 API 响应不一致的字段路径。根据实际响应调整读取方式后，成功提示可以正确反映操作结果。

11.7 同一道题被加入问卷两次

排查页面提示问题时，用户连续点击了两次“加入问卷”。后端将每次请求视为一次独立复用操作，因此问卷出现两条题目快照。确认数量为 2 与实际请求次数相符，并非统计重复计算。

11.8 共享用户无法创建题目新版本

共享账号尝试创建原题的新版本时，页面显示“题目版本不存在或无权修改”。该结果符合设计：共享权限只允许查看和复用，不授予修改原题或继续创建其版本的权限。

11.9 题库版本替换的操作顺序

页面测试中发现目标版本已存在于题库时，需要先移除该引用，再执行 v1 到 v2 的替换流程。完成后题库只保留 v2 引用；既有问卷中的 v1 快照仍然不变。

11.10 浏览器输入框疑似刷新

用户曾报告在 Live Server 页面粘贴密码后，输入框短暂变化并清空。检查了 API 地址和退出登录相关逻辑，但没有证据确认 Live Server 是原因。随后用户报告登录成功，因此不把未确认的推测写成确定结论。

十二、AI 使用说明和协作过程

开发过程中使用 AI 协助阅读项目和需求文档、讨论数据模型和权限规则、编写代码及终端命令、分析测试输出，以及整理项目文档。

实际开发采取逐步验证方式：

1. 阅读第一阶段项目和第二阶段需求，梳理新增需求。
2. 根据用户与教师沟通结果，决定使用独立的第二阶段仓库，保留第一阶段仓库。
3. 创建 `stage2` 分支并推送到第二阶段远程仓库。
4. 按模块实现题目版本、题库、共享、问卷引用和统计功能。
5. 用户本地启动 MongoDB、后端和前端，并执行 API 或页面操作。
6. 根据终端和页面反馈排查数据库连接、路由地址、PowerShell 变量、账号权限和前端字段展示问题。
7. 用户确认自动化测试通过，并逐项完成第二阶段 API 和页面检查。
8. 根据需求、API、测试用例和源代码整理项目文档。

AI 提供的代码和建议需要结合真实运行结果核对。开发过程中出现过请求变量为空、测试账号混淆、响应字段读取错误等问题，均依据用户提供的实际输出继续排查。对没有确认原因的现象，报告保留不确定表述，不把推测写成测试结论。

十三、启动方式

1. 启动本机 MongoDB。
2. 在 `backend` 目录执行：

   ```
   npm start
   ```

3. 使用 Live Server 打开 `frontend` 页面，或从项目根目录运行静态文件服务器：

   ```
   python -m http.server 5500
   ```

4. 后端默认 API 地址：

   ```
   http://localhost:3000/api
   ```

具体环境变量以 `backend/.env` 和当前本地配置为准。真实密钥和本地凭据不应提交到公开仓库。

十四、项目总结

第一阶段完成问卷系统的基础业务闭环，包括注册登录、问卷创建和发布、题目与跳转配置、公开填写、回答提交和统计。

第二阶段在保留第一阶段问卷题目结构兼容性的基础上，新增题目族和版本管理、历史恢复、题库组织、题目和题库共享、草稿问卷选题、使用情况查询，以及按版本分组的跨问卷统计。

版本不可覆盖和问卷题目快照是第二阶段数据设计的关键：题目可以持续演进和复用，而已创建的问卷及历史回答仍对应其实际使用的题目内容。自动化测试和第二阶段手动验证分别记录在 `TEST_CASES.md` 中。